

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

חדו"א 1מ 104018

בוחן סמסטר חורף 09.12.2018

משך הבוחן שעתיים, ללא חומר עזר (כולל מחשבוניס).  
בבוחן שני חלקים. חלק ראשון מורכב משאלות בחירה מרובה.  
יש לרשום פתרונות מנומקים, **בעט (לא אדומה)**, על גבי המחברת המצורפת.

**בהצלחה**

## חלק א

שאלה 1 ( 8 נקודות)

$$\text{תהי: } f(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{x}}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \quad \text{אזי:}$$

א. הפונקציה מונוטונית יורדת בקטע  $(-1,1)$

ב. הפונקציה חד-חד ערכית בקטע  $(-1,1)$ .

ג. הגבול  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$  קיים וסופי.

ד. קיים  $n \in \mathbb{N}$  וקיים  $x \in (-1,5]$  עבורו מתקיים:  $f(x) < -1/n$

שאלה 2 ( 8 נקודות)

נתון כי  $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x}(\sqrt{x+a} - \sqrt{x-1}) = 4$  אז

א.  $a = 1$

ב.  $a = 3$

ג.  $a = 7$

ד.  $a = 8$

שאלה 3 ( 8 נקודות)

לכל  $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , כאשר  $f$  אי-זוגית ו- $g$  אי-זוגית, מתקיים כי

א.  $f \circ g$  אי-זוגית

ב.  $g \circ g$  זוגית

ג.  $f \circ g - g \circ f$  זוגית

ד.  $f \cdot g$  אי-זוגית (כפל פונקציות)

שאלה 4 ( 8 נקודות)

הגבול  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin([x]^2)}{x^2}$  שווה ל-

א. 1

ב. 0

ג.  $\pi$

ד. אינו קיים

שאלה 5 (8 נקודות)

לכל  $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  מתקיים כי

א. אם  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$  אזי  $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - g(x)) = 0$

ב. אם  $\lim_{x \rightarrow 5} f(x) = 5$  אזי  $\lim_{x \rightarrow 5} f(f(x)) = 5$

ג. אם  $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - g(x)) = 1$  אזי  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$

ד. אם  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x^2) = 0$  אזי  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$

שאלה 6 (8 נקודות) סמנו נכון/לא נכון ליד כל סעיף

א. לכל  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  חסומה ו- $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  כלשהי, מתקיים כי  $f \circ g$  חסומה.

נכון \ לא נכון

ב. לכל  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  חסומה ו- $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  כלשהי, מתקיים כי  $f \circ g$  חסומה.

נכון \ לא נכון

ג. אם  $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$  וגם  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(g(x)) = \infty$  אז בהכרח  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ .

נכון \ לא נכון

ד. הגבול של הסדרה  $a_n = \frac{n}{(n+\sqrt{1})^2} + \frac{n}{(n+\sqrt{2})^2} + \dots + \frac{n}{(n+\sqrt{n})^2}$  קיים (וסופי) כאשר  $n$  שואף ל- $\infty$ .

נכון \ לא נכון

## חלק ב

שאלה 1 (25 נקודות)

א.  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x+1}{-x+1} = -5$  הגדירו (5 נקודות)

פתרון: לכל  $\varepsilon > 0$  קיים  $\delta > 0$  כך שכאשר  $0 < |x - 2| < \delta$  אז  $0 < \left| \frac{2x+1}{-x+1} + 5 \right| < \varepsilon$

ב.  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x+1}{-x+1} = -5$  הוכיחו לפי הגדרה כי (20 נקודות)

פתרון: יהי  $\varepsilon > 0$

$$\left| \frac{2x+1}{-x+1} + 5 \right| = \left| \frac{2x+1+5(-x+1)}{-x+1} \right| = \frac{|-3x+6|}{|-x+1|} = \frac{3}{|-x+1|} \cdot |x-2|$$

כאשר  $0 < |x-2| < \delta$  ואז  $2-\delta < x < 2+\delta$  ואז  $-2-\delta < -x < -2+\delta$  ואז

$-1-\delta < -x+1 < -1+\delta$  אם  $0 < \delta \leq \frac{1}{2}$  אז  $-\frac{3}{2} < -x+1 < -\frac{1}{2}$  ולכן

$0 < \delta \leq \frac{1}{2}$  וגם  $0 < |x-2| < \delta$  ולכן כאשר  $\frac{1}{|-x+1|} < 2$  ולכן  $\frac{1}{2} < |-x+1| = -(-x+1) < \frac{3}{2}$

$$\left| \frac{2x+1}{-x+1} + 5 \right| = \frac{3}{|-x+1|} \cdot |x-2| < \frac{3\delta}{|-x+1|} \leq 6\delta$$

ולכן, אם בנוסף,  $\delta \leq \frac{\varepsilon}{6}$  אז  $\left| \frac{2x+1}{-x+1} + 5 \right| < \varepsilon$  עבור  $\delta = \min \left\{ \frac{1}{2}, \frac{\varepsilon}{6} \right\}$  מתקיים כי  $0 < \delta \leq \frac{1}{2}, \frac{\varepsilon}{6}$  ולכן כאשר  $0 < |x-2| < \delta$

$$\left| \frac{2x+1}{-x+1} + 5 \right| = \frac{3}{|-x+1|} \cdot |x-2| < \frac{3\delta}{|-x+1|} \leq 6\delta \leq \varepsilon$$

שאלה 2 (27 נקודות)  
האם הגבולות הבאים קיימים במובן הרחב? אם כן, מיצאו אותם. אם לא, הסבירו למה. בכל מקרה, הסבירו את תשובתם בצורה מלאה.  
א. (9 נקודות)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^{n+1} \cdot (\sqrt{n^4 + n} - \sqrt{n^4})$$

פתרון:

$$\begin{aligned} \sqrt{n^4 + n} - \sqrt{n^4} &= \frac{\sqrt{n^4 + n} + \sqrt{n^4}}{\sqrt{n^4 + n} + \sqrt{n^4}} \cdot (\sqrt{n^4 + n} - \sqrt{n^4}) = \frac{n}{\sqrt{n^4 + n} + \sqrt{n^4}} = \\ &= \frac{n}{n^2 \left( \sqrt{1 + \frac{1}{n^3}} + 1 \right)} = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n^3}} + 1} \rightarrow 0 \cdot \frac{1}{2} = 0 \end{aligned}$$

וכיוון שהסדרה  $(-1)^{n+1}$  היא סדרה חסומה, כי  $|(-1)^{n+1}| = 1$ , ומכיוון שסדרה חסומה כפול סדרה ששואפת לאפס, שואפת לאפס, אז  $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^{n+1} \cdot (\sqrt{n^4 + n} - \sqrt{n^4}) = 0$

ב. (9 נקודות)  $a$  מספר חיובי כלשהו.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{[n^2 a]}$$

פתרון: כיוון ש-  $x - 1 \leq [x] \leq x$  אז  $n^2 a - 1 \leq [n^2 a] \leq n^2 a$  ולכן, עבור  $n > \frac{1}{\sqrt{a}}$ , מתקיים

$$0 \leftarrow \frac{1}{na} = \frac{n}{n^2 a} \leq \frac{n}{[n^2 a]} \leq \frac{n}{n^2 a - 1} = \frac{n}{n^2 \left(a - \frac{1}{n^2}\right)} = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{a - \frac{1}{n^2}} \rightarrow 0 \cdot \frac{1}{a} = 0$$

ולכן, לפי סנדביץ, הסדרה שואפת לאפס.

ג. (9 נקודות)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg}(3x^2)}{\sin(2x) \operatorname{tg}(|x|)}$$

פתרון:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\operatorname{tg}(3x^2)}{\sin(2x) \operatorname{tg}(|x|)} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\operatorname{tg}(3x^2)}{\sin(2x) \operatorname{tg}(x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin(3x^2) \cos(x)}{\sin(2x) \sin(x) \cos(3x^2)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin(3x^2)}{3x^2} \cdot \frac{2x}{\sin(2x)} \cdot \frac{x}{\sin(x)} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{\cos(x)}{\cos(3x^2)} = 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{1} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\operatorname{tg}(3x^2)}{\sin(2x) \operatorname{tg}(|x|)} &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\operatorname{tg}(3x^2)}{\sin(2x) \operatorname{tg}(-x)} = \lim_{x \rightarrow 0^-} - \frac{\sin(3x^2) \cos(x)}{\sin(2x) \sin(x) \cos(3x^2)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} - \frac{\sin(3x^2)}{3x^2} \cdot \frac{2x}{\sin(2x)} \cdot \frac{x}{\sin(x)} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{\cos(x)}{\cos(3x^2)} = -1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{1} = -\frac{3}{2} \end{aligned}$$

ולכן הגבולות הח"צ קיימים ושונים ולכן הגבול אינו קיים.